

Потоковые шифры

Одноразовый блокнот (One Time Pad, OTP)

Псевдослучайные генераторы (PRG)

OTP: $E(k,m) = m \oplus k$, $D(k,c) = c \oplus k$

Как сделать OTP практически используемым

Вводим PRG: $G: K \rightarrow \{0,1\}^n$

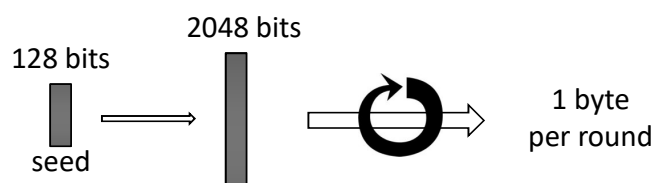
Потоковые шифры: $E(k,m) = m \oplus G(k)$, $D(k,c) = c \oplus G(k)$

Безопасность: PRG должен быть непредсказуемым!

Потоковые шифры

Реальные потоковые шифры

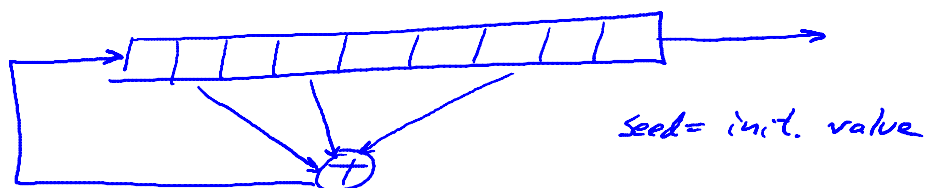
Устаревший пример (software) : RC4 (1987)



- Используются в HTTPS и WEP
- Слабости:
 1. Смещение в начале выхода: $\Pr[2^{\text{nd}} \text{ byte} = 0] = 2/256$
 2. Вероятность (0,0) со смещением [.]: $1/256^2 + [1/256^3]$
 3. Атака на связанные ключи

Устаревший пример (hardware): CSS (не криптостойкий)

Linear feedback shift register (LFSR):



Шифрование DVD (CSS): 2 LFSRs

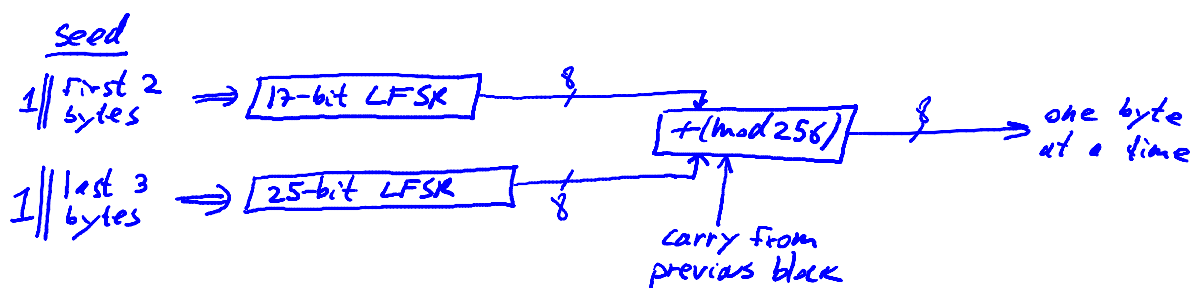
Шифрование GSM (A5/1,2): 3 LFSRs

Bluetooth (E0): 4 LFSRs

} некриптостойкие

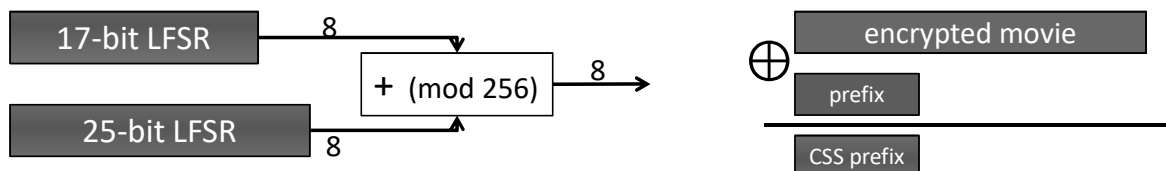
Устаревший пример (hardware): CSS

CSS: ключ (seed) = 5 bytes = 40 bits



Easy to break in time $\approx 2^{17}$

Криптоанализ CSS (2¹⁷ атака)



Для всех возможных начальных установок 17-bit LFSR выполнить (2¹⁷):

- Запустить 17-bit LFSR для получения 20 байтов на выходе 17-bit LFSR
- Вычесть полученные 20 байтов из **CSS prefix** ⇒ получим возможный выход 20 байтов 25-bit LFSR
- Если согласуется с 25-bit LFSR, находим корректные начальные настройки обоих LFSR !!

Используя ключ, сгенерировать весь выход CSS

Современные потоковые шифры: eStream

$$\text{PRG}: \underbrace{\{0,1\}^s}_{\text{seed}} \times \underbrace{R}_{\text{nonce}} \rightarrow \{0,1\}^n$$

Nonce (оказия): неповторяющееся значение для заданного ключа.

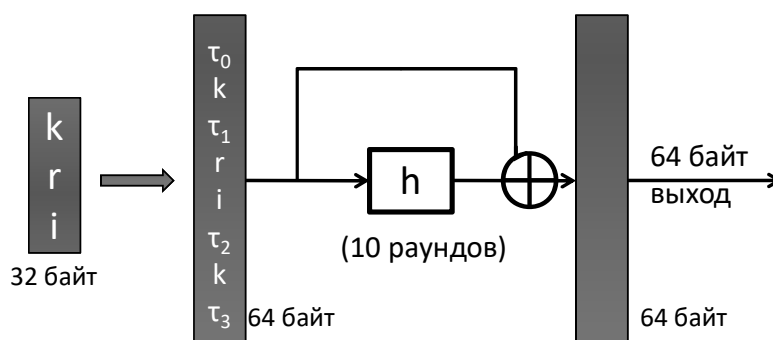
$$E(k, m; r) = m \oplus \text{PRG}(k; r)$$

Пара (k,r) никогда не используется более одного раза.

eStream: Salsa 20 (SW+HW)

Salsa20: $\{0,1\}^{128 \text{ или } 256} \times \{0,1\}^{64} \rightarrow \{0,1\}^n$ (максимально $n = 2^{73}$ бит)

Salsa20($k; r$) := $H(k, (r, 0)) \parallel H(k, (r, 1)) \parallel \dots$



h : обратимая функция, быстрая в реализации на x86 (SSE2)

Является ли Salsa20 безопасным шифром (непредсказуемым) ?

- Неизвестно: нет известных доказуемо безопасных PRG
- В действительности: никаких известных атак, лучших, чем исчерпывающий поиск

Потоковые шифры

Определение безопасного PRG

Безопасные PRG: определение

Определение: $G:K \rightarrow \{0,1\}^n$ является безопасным **PRG** если
для $\forall$ эфф. стат. теста A
 $\text{Adv}_{\text{PRG}}[A,G] < \delta(\text{negl})$

Существует ли строгое доказательство?
Эвристики

Простой факт: безопасный PRG является непредсказуемым

PRG предсказуемый $\Rightarrow$ PRG небезопасный

Пусть A эффективный алгоритм, такой что

$$\Pr_{k \leftarrow \mathcal{K}} [A(G(k)|_{1..i}) = G(k)|_{i+1}] > \frac{1}{2} + \epsilon$$

для не пренебрежимо малых ϵ

Теорема (Yao'82): непредсказуемый PRG является безопасным

Пусть $G: \mathcal{K} \rightarrow \{0,1\}^n$ является PRG

“Теорема”: Если $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$ PRG G является непредсказуемым для позиции i (невозможно предсказать $(i+1)$ -ый бит на основе знания i первых бит),

То G является безопасным PRG.

Пусть $G:K \rightarrow \{0,1\}^n$ явл. PRG такой что
из последних $n/2$ бит $G(k)$
легко вычислить первые $n/2$ бит.

Является ли G предсказуемым для некоторого
 $i \in \{0, \dots, n-1\}$?

- ☐ Да
☐ Нет

☐

Пусть $G:K \rightarrow \{0,1\}^n$ явл. PRG такой что
из последних $n/2$ бит $G(k)$
легко вычислить первые $n/2$ бит.

Является ли G предсказуемым для некоторого
 $i \in \{0, \dots, n-1\}$?

- ☒ Да 
☐ Нет

☐

Потоковые шифры

Семантическая безопасность

Какой шифр является безопасным?

Возможные определения:

1: Взломщик не может восстановить секретный ключ

$$E(k, m) = m$$

2: Взломщик не может восстановить весь исходный текст

$$E(k, m_0 || m_1) = m_0 || m_1 \oplus k$$

Идея Шеннона:

Шифротекст не содержит никакой информации об исходном тексте

Совершенная безопасность по Шеннону

Пусть (E,D) – шифр над (K,M,C)

(E,D) имеет совершенную секретность, если $\forall m_0, m_1 \in M$
 $(|m_0| = |m_1|)$

$$\{E(k, m_0)\} = \{E(k, m_1)\} \quad \text{где } k \leftarrow K$$

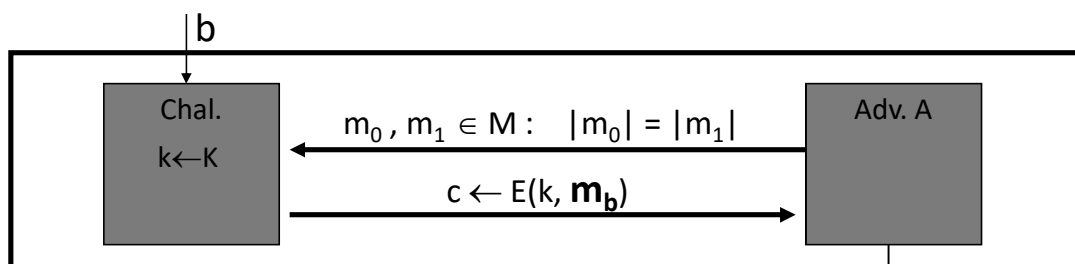
(E,D) имеет совершенную секретность $\forall m_0, m_1 \in M$
 $(|m_0| = |m_1|)$

$$\{E(k, m_0)\} \approx_p \{E(k, m_1)\} \quad \text{где } k \leftarrow K$$

Ограничимся проверкой только таких $m_0, m_1 \in M$ которые явно задает взломщик

Семантическая безопасность Semantic Security (одноразовый ключ)

Для $b=0,1$ определим эксперименты $\text{EXP}(0)$ и $\text{EXP}(1)$:



для $b=0,1$ определим $W_b := [\text{событие, что } \text{EXP}(b)=1]$

$$\text{Adv}_{\text{SS}}[A,E] := |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \in [0,1]$$

Семантическая безопасность Semantic Security (одноразовый ключ)

Определение: $\mathbb{E}$ является семантически безопасным, если для любого эффективного A

$$\text{Adv}_{ss}[A, \mathbb{E}] = \text{negligible} \quad \text{пренебрежимо мало.}$$

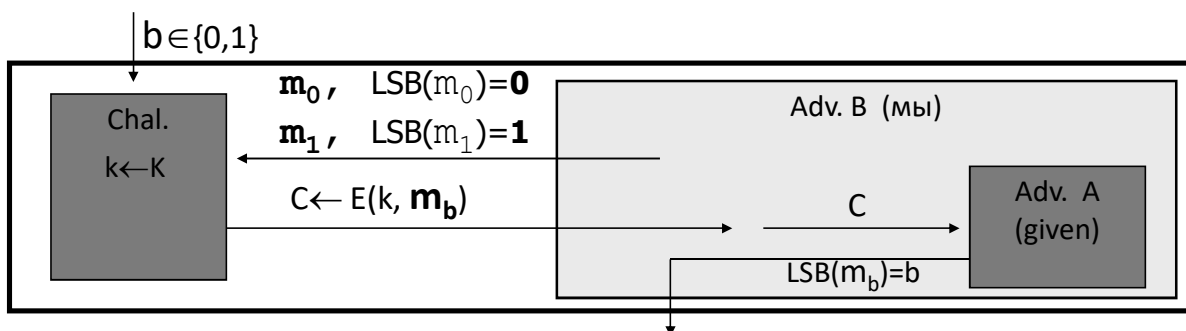
$\Rightarrow$ для всех определенных противником $m_0, m_1 \in M$:

$$\{E(k, m_0)\} \approx_p \{E(k, m_1)\}$$

Пример

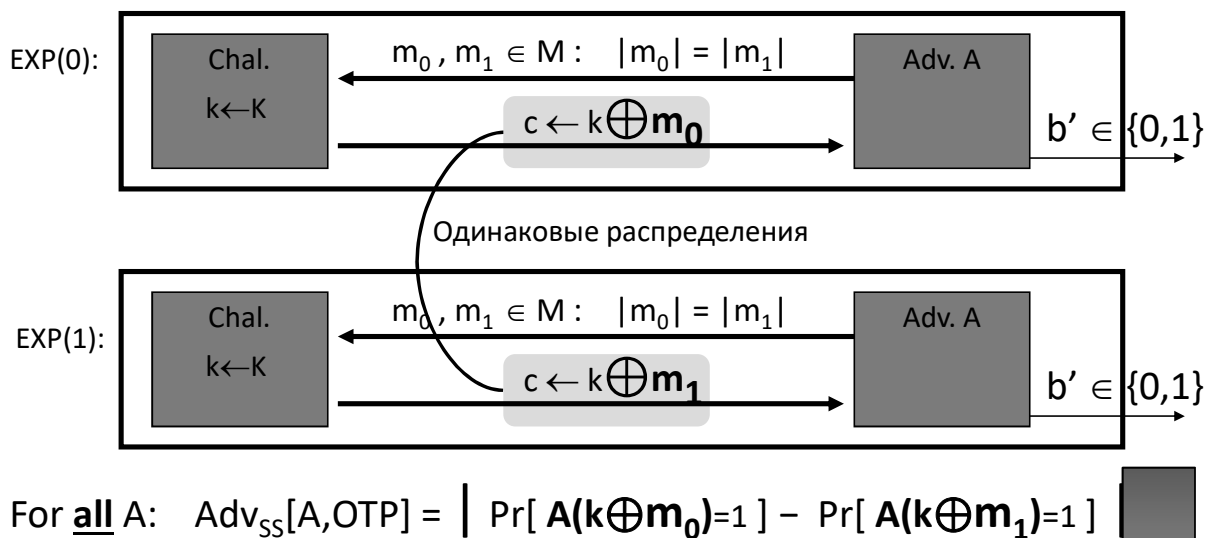
Пусть эфф. A может определить LSB исх. текста m из шифротекста c .

$\Rightarrow \mathbb{E} = (E, D)$ не является семантически безопасным шифром.



Тогда $\text{Adv}_{ss}[B, \mathbb{E}] = \left| \Pr[\text{EXP}(0)=1] - \Pr[\text{EXP}(1)=1] \right| =$

ОТР –семантически безопасный



Потоковые шифры

безопасный PRG $\Rightarrow$ “безопасный” потоковый шифр

Семантическая безопасность поточковых шифров

Теорема: $G:K \rightarrow \{0,1\}^n$ - безопасный PRG $\Rightarrow$
 поточковый шифр E , построенный на основе G , является
 семантически безопасным.

$\forall$ сем. безопасного эфф. алгоритма A , $\exists$ PRG алгоритм B

$$\text{Adv}_{\text{SS}}[A, E] \leq 2 \cdot \text{Adv}_{\text{PRG}}[B, G]$$

Схема доказательства

